



UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACULTAD DE
INGENIERÍAS



COMPROMETIDOS
CON LA
**CALIDAD Y
EXCELENCIA**
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR



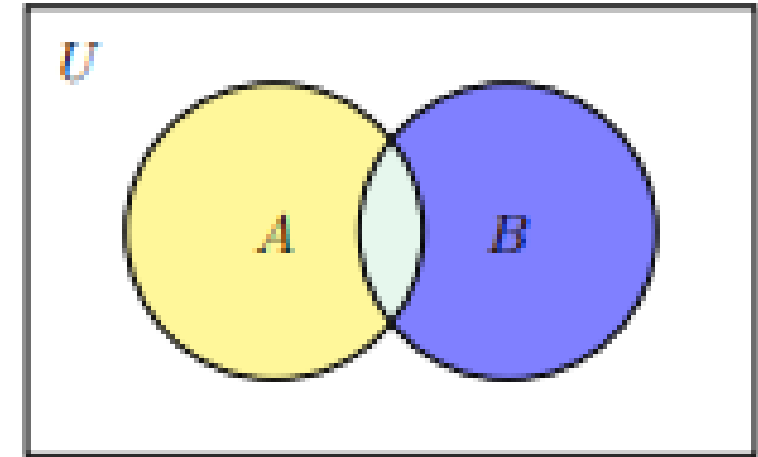
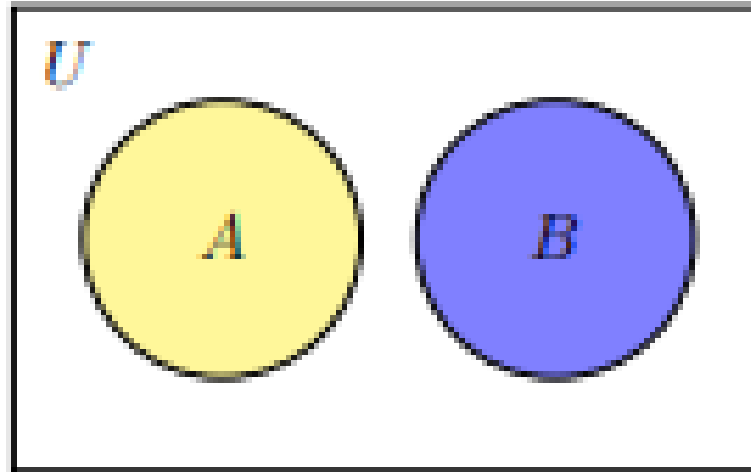
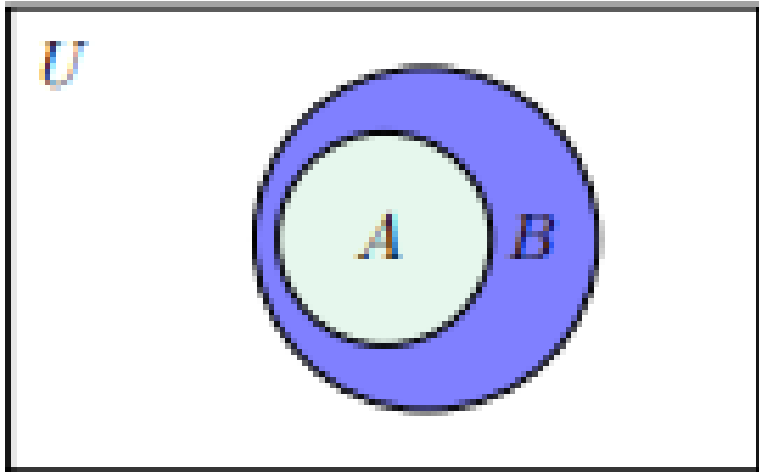
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN
ALTA CALIDAD
RENOVACIÓN - 8 AÑOS • 2021 - 2029
Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN



FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNISIMÓN

Diagramas de Venn

Propuestos por John Venn (1834-1923) para cálculos lógicos, en la actualidad se emplean para representar gráficamente los conjuntos y sus relaciones.



Descripción de los Conjuntos

- **Por extensión:**

- Representación escrita de lo contenido en el diagrama de Ven.
- Conjunto formado por los colores de la bandera de Colombia
- $Q = \{\text{Amarillo, Azul, Rojo}\}$

- **Por comprensión:**

- Representación escrita de manera abreviada de lo contenido en el diagrama de Ven
- $Q = \{x \mid x \text{ es un color} \}$
- Se lee: *Q es el conjunto de los x tales que x es un color*

Conectivos

- **Disyunción**

- $A = \{x \mid x \text{ es un estudiante } \textcolor{red}{o} \text{ un profesor}\}$
- Se debe cumplir una de las dos condiciones o ambas.

- **Conjunción**

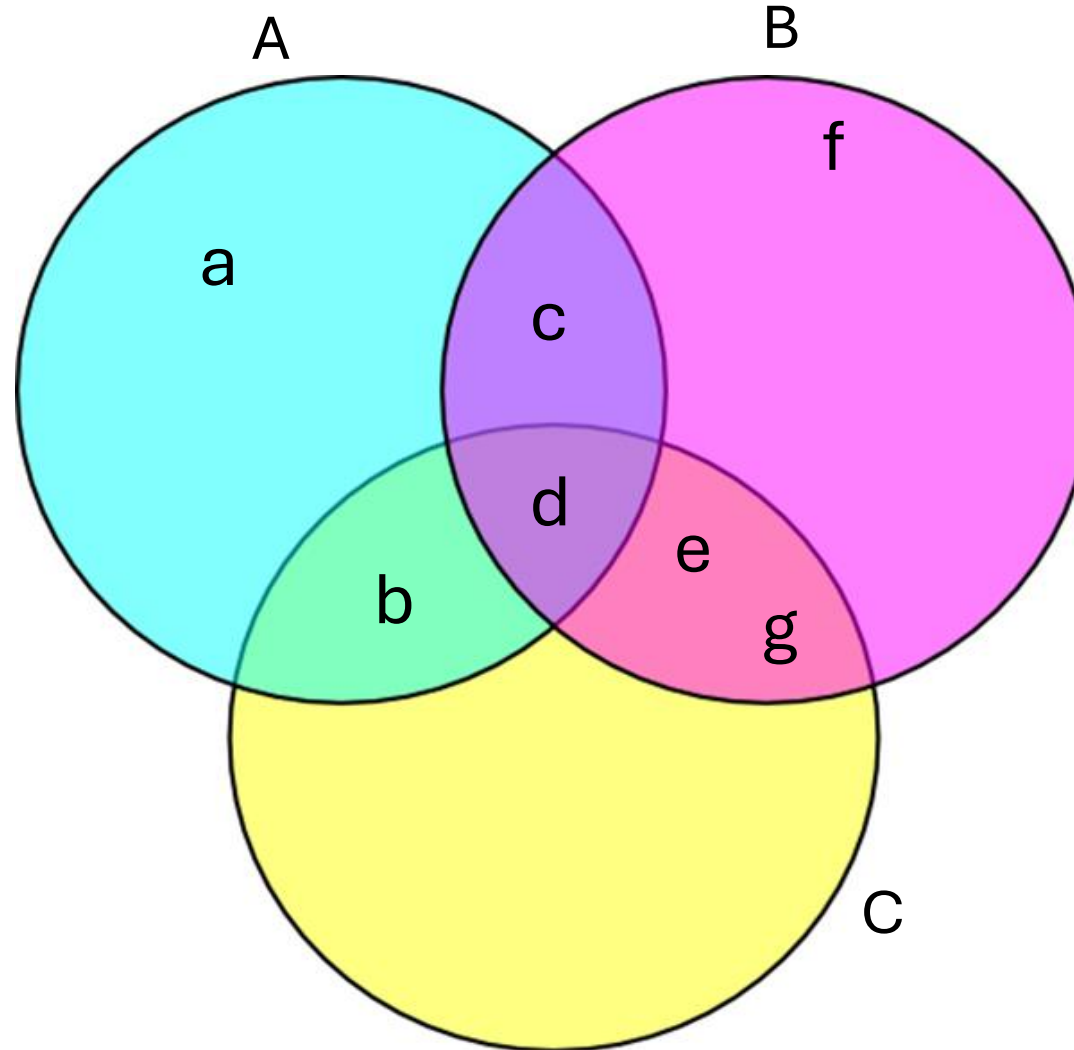
- $A = \{x \mid x \text{ es un estudiante } \textcolor{red}{y} \text{ un profesor}\}$
- Se debe cumplir las dos condiciones simultáneamente

$$A-B = A \cap B^c = \{a, b\}$$

La diferencia entre A y B es igual a la intersección de A con el complemento de B, que es el conjunto formado por los elementos a y b

$$B-A = B \cap A^c =$$

$$C-B = C \cap B^c =$$



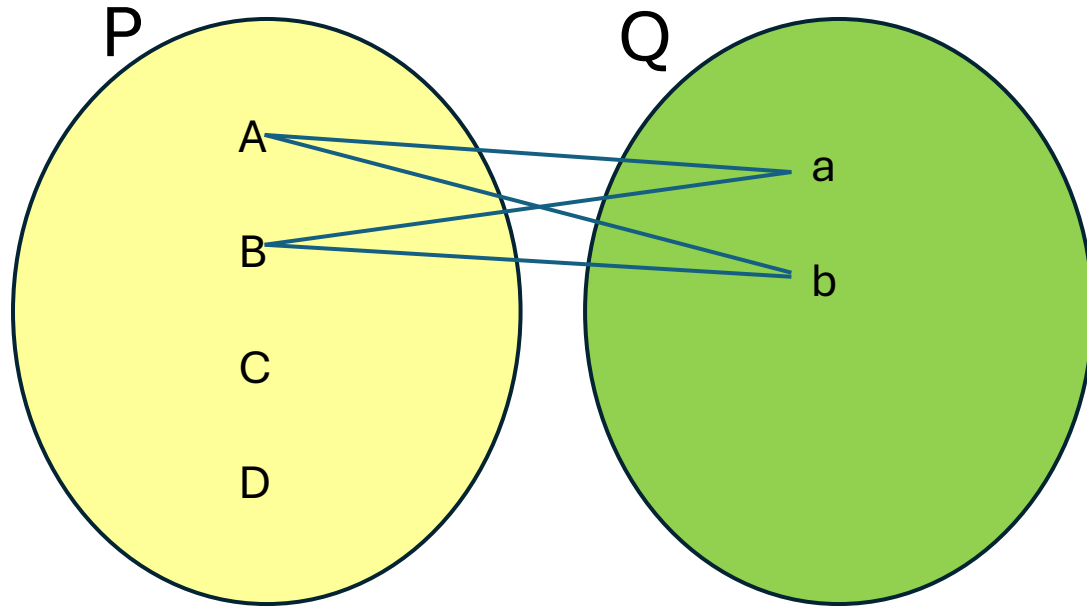
$$(A \cup C) - B = (A \cup C) \cap B^c = \{a, b\}$$

La diferencia entre la unión de A y C con B es igual a la intersección de la unión de A y C con el complemento de B, que da como resultado el conjunto formado por los elementos a y b

$$A - (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c =$$

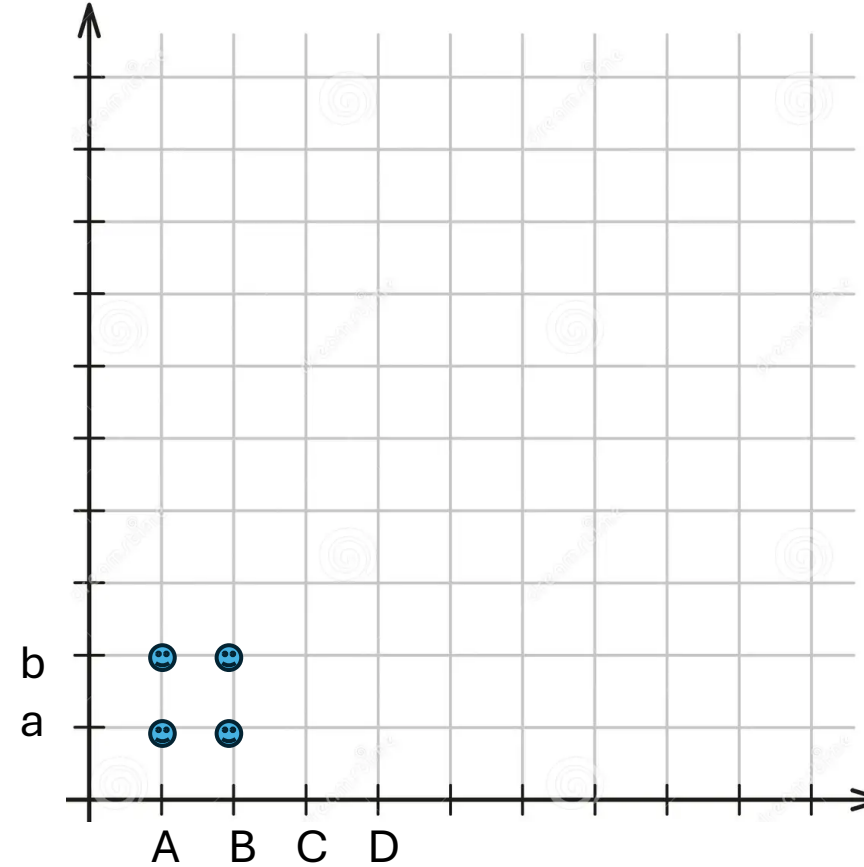
$$(A \cup B) - (A \cap C) =$$



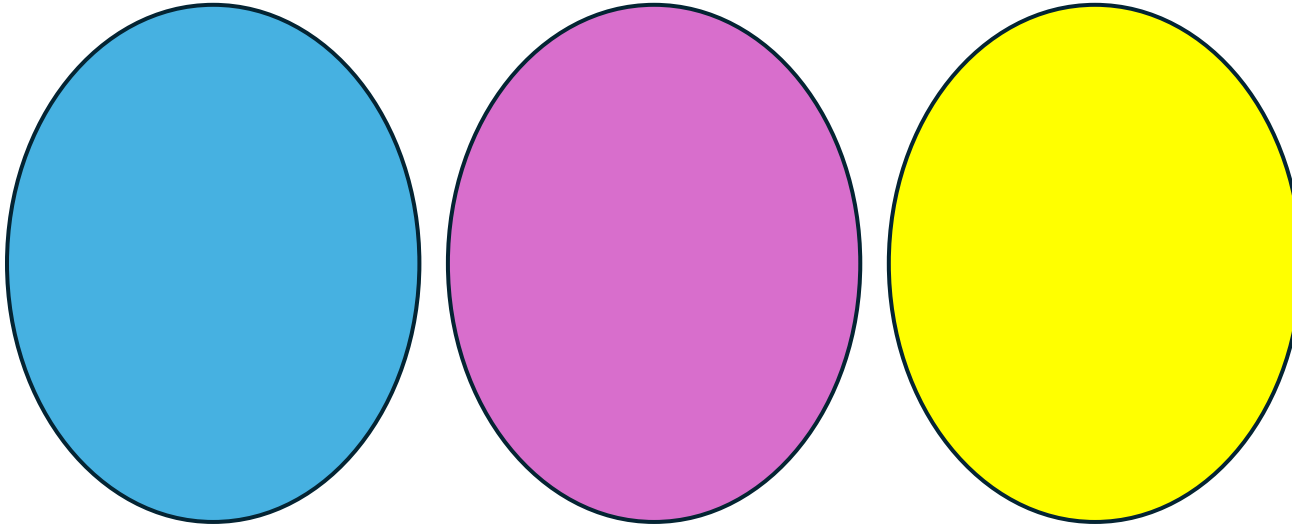


$P = \{ \quad \} \quad Q = \{ \quad \}$

$P \times Q = \{ (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad) \}$



- Sea $A=\{a,b,c,6\}$, $B=\{1,2\}$ y $C=\{6,7\}$, entonces:



$$A \times B \times C = \{(a,1,6), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad), (\quad)\}$$

$$|A \times B \times C| = |A| \cdot |B| \cdot |C| =$$

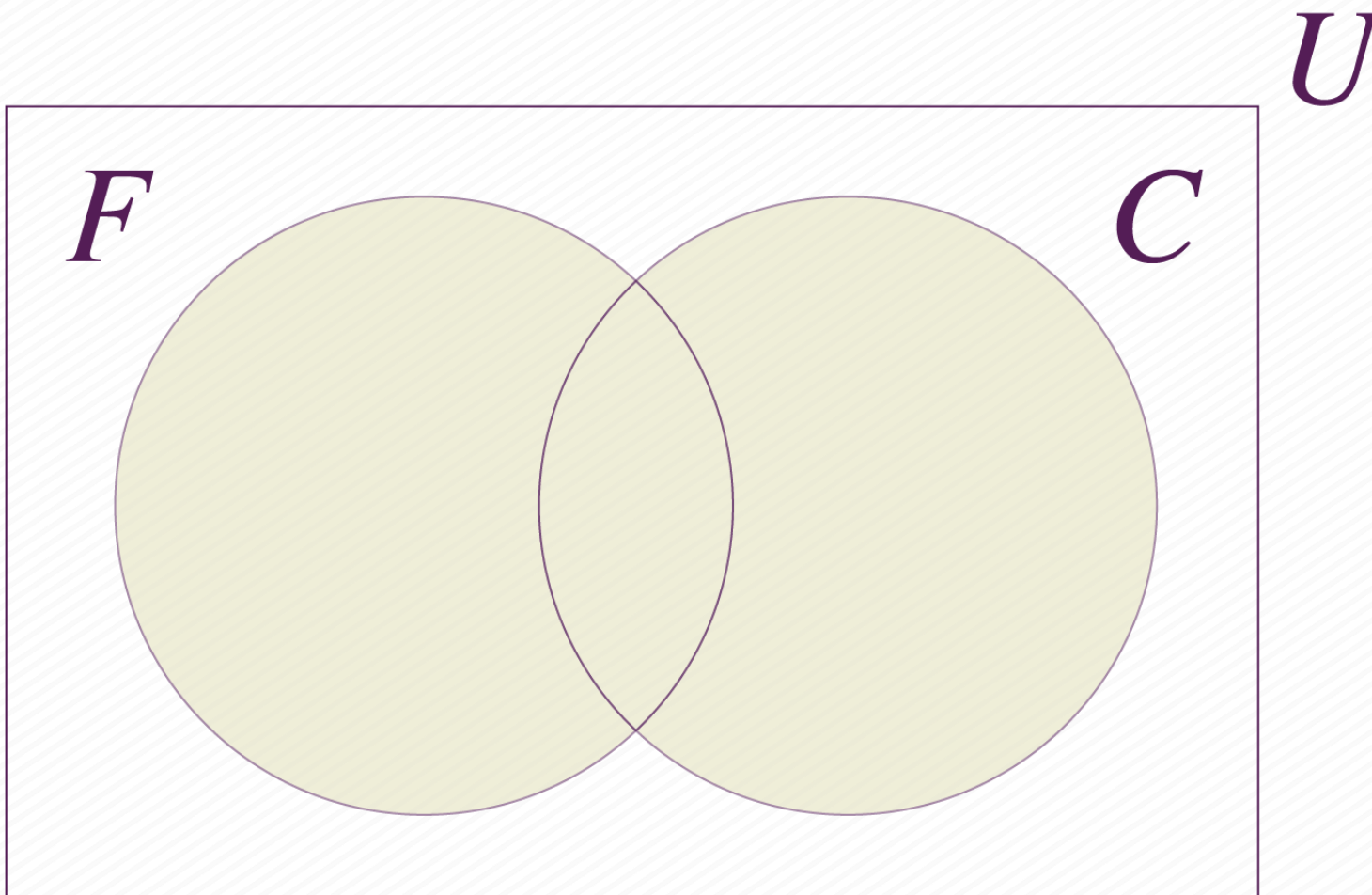
$$(B \cup C) * (A \cap C)$$

$$(B \cup C) =$$

$$(A \cap C) =$$

$$(B \cup C) * (A \cap C) =$$





- **Conteo mediante diagramas de Venn**

- En una empresa trabajan 75 personas de las cuales 13 son casadas y 11 son profesionales; de las profesionales 5 no son casadas. ¿Cuántas personas no son casadas ni profesionales, y cuántas son casadas y profesionales?
- En una encuesta a 200 alumnos se encontró que 68 tienen excelente conducta, 138 son inteligentes, 160 son muy sociables, 120 son muy sociables e inteligentes, 20 tienen excelente conducta pero no son inteligentes, 13 tienen excelente conducta pero no son muy sociables, y 15 tienen excelente conducta, son muy sociables y no son inteligentes. Identificar en un diagrama de Venn.



- **Consultar**

- 1. ASCII.
- 2. ISO 8859-1 (Latín 1).
- 3. UTF-8.



